$$= 1 + 2\sin\left(\frac{C}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)\right]$$

$$= 1 + 2\sin\left(\frac{C}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2}\right) - \cos\left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2}\right)\right]$$

$$= 1 + 4\sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right)\sin\left(\frac{C}{2}\right)$$

(ii) $u = \sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right)\sin\left(\frac{C}{2}\right)$ என்க.

$$u = -\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) - \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)\right]\sin\left(\frac{C}{2}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) - \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)\right]\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

$$\cos^2\frac{A+B}{2} - \cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2} + 2u = 0$$

இது $\cos\frac{A+B}{2}$ இன் இருபடிச்சமன்பாடாகும்.

$\cos\frac{A+B}{2}$ ஒரு மெய்யெண் என்பதால் இச்சமன்பாட்டிற்குத் தீர்வு உண்டு.

எனவே, தன்மைகாட்டி $b^2 - 4ac \geq 0$, தருவது யாதெனில்,

$$\cos^2\frac{A-B}{2} - 8u \geq 0 \Rightarrow u \leq \frac{1}{8}\cos^2\frac{A-B}{2} \leq \frac{1}{8}$$

எனவே, $\sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right)\sin\left(\frac{C}{2}\right) \leq \frac{1}{8}$

(iii) இங்கு (i) மற்றும் (ii) இலிருந்து, $\cos A + \cos B + \cos C > 1$ எனக் கிடைக்கிறது மற்றும்

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq 1 + 4 \times \frac{1}{8}$$

எனவே, $1 < \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$

குறிப்பு: $A + B + C = \pi$ எனில், $\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2} > 0$.

எடுத்துக்காட்டு 3.40 $A + B + C = \pi$ எனில்,
$\sin\frac{A}{2} + \sin\frac{B}{2} + \sin\frac{C}{2} = 1 + 4\sin\left(\frac{\pi - A}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi - B}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi - C}{4}\right)$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

இடப்பக்கம் $= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)$

$$= \left[2\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A+B}{4}\right)\cos\left(\frac{B-A}{4}\right)\right] + \left[1 - 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{C}{4}\right)\right]$$

$$= 1 + 2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{C}{4}\right)\cos\left(\frac{B-A}{4}\right) - 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{C}{4}\right)$$

$$= 1 + 2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{C}{4}\right)\left[\cos\left(\frac{B-A}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{C}{4}\right)\right]$$

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 155 11/11/2024 12:26:08